

SOLUZIONI RTL APPELLO 11/06/2025

June 14, 2025

```
 $\mu_1 : IR_x \rightarrow MAR;$   
 $\mu_2 : M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR;$   
 $\mu_3 : MBR \rightarrow T1;$   
c1: if  $OR(T1) == 1$  then  
|  $\mu_2 : M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR;$   
| if  $NOT(MBR_0) AND OR(MBR) == 1$  then  
| |  $\mu_4 : MAR \rightarrow B;$   
| |  $\mu_5 : MAR \rightarrow A, DECR(T1) \rightarrow T1;$   
| else  
| |  $\mu_6 : DECR(T1) \rightarrow T1, goto c1;$   
| end  
else  
| // Non sono presenti numeri pari  
|  $\mu_7 : -1 \rightarrow AC // Z_{IR} = 1$   
end  
c2: if  $OR(T1) == 1$  then  
|  $\mu_2 : M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR;$   
| if  $NOT(MBR_0) AND OR(MBR) == 1$  then  
| |  $\mu_5 : MAR \rightarrow A, DECR(T1) \rightarrow T1, goto c2;$   
| else  
| |  $\mu_6 : DECR(T1) \rightarrow T1, goto c2;$   
| end  
else  
|  $\mu_8 : B + 1 \rightarrow B;$   
|  $\mu_9 : A - B \rightarrow AC // Z_{IR} = 1$   
end
```

Traccia A - Versione 2

```
 $\mu_1 : IR_x \rightarrow MAR;$   
 $\mu_2 : M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR, MAR \rightarrow A;$   
 $\mu_3 : MBR \rightarrow T1;$   
 $\mu_4 : MBR \rightarrow B;$   
 $\mu_5 : A + B \rightarrow MAR;$   
c1: if  $OR(T1) == 1$  then  
|  $\mu_6 : M[MAR] \rightarrow MBR, DECR(MAR) \rightarrow MAR;$   
| if  $NOT(MBR_0) AND OR(MBR) == 1$  then  
| |  $\mu_7 : MAR \rightarrow A, DECR(T1) \rightarrow T1;$   
| else  
| |  $\mu_8 : DECR(T1) \rightarrow T1, goto\ c;$   
| end  
else  
| // Non sono presenti numeri pari  
|  $\mu_9 : -1 \rightarrow AC // Z_{IR} = 1$   
end  
 $\mu_1 : IR_x \rightarrow MAR;$   
 $\mu_{10} : INCR(MAR) \rightarrow MAR;$   
c1: if  $OR(T1) == 1$  then  
|  $\mu_{11} : M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR;$   
| if  $NOT(MBR_0) AND OR(MBR) == 1$  then  
| |  $\mu_{12} : MAR \rightarrow B;$   
| else  
| |  $\mu_8 : DECR(T1) \rightarrow T1, goto\ c;$   
| end  
else  
|  $\mu_{13} : B + 1 \rightarrow B;$   
|  $\mu_{14} : A - B \rightarrow AC // Z_{IR} = 1$   
end
```

```
 $\mu_1 : IR_x \rightarrow MAR;$   
 $\mu_2 : M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR;$   
 $\mu_3 : MBR \rightarrow T1;$   
c1: if  $OR(T1) == 1$  then  
|  $\mu_2 : M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR;$   
| if  $NOT(MBR_{31}) AND OR(MBR) == 1$  then  
| |  $\mu_4 : MAR \rightarrow B;$   
| |  $\mu_5 : MAR \rightarrow A, DECR(T1) \rightarrow T1;$   
| else  
| |  $\mu_6 : DECR(T1) \rightarrow T1, goto c1;$   
| end  
else  
| // Non sono presenti numeri pari  
|  $\mu_7 : -1 \rightarrow AC // Z_{IR} = 1$   
end  
c2: if  $OR(T1) == 1$  then  
|  $\mu_2 : M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR;$   
| if  $NOT(MBR_{31}) AND OR(MBR) == 1$  then  
| |  $\mu_5 : MAR \rightarrow A, DECR(T1) \rightarrow T1, goto c2;$   
| else  
| |  $\mu_6 : DECR(T1) \rightarrow T1, goto c2;$   
| end  
else  
|  $\mu_8 : B + 1 \rightarrow B;$   
|  $\mu_9 : A - B \rightarrow AC // Z_{IR} = 1$   
end
```

Traccia B - Versione 2

```
 $\mu_1 : IR_x \rightarrow MAR;$   
 $\mu_2 : M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR, MAR \rightarrow A;$   
 $\mu_3 : MBR \rightarrow T1;$   
 $\mu_4 : MBR \rightarrow B;$   
 $\mu_5 : A + B \rightarrow MAR;$   
c1: if  $OR(T1) == 1$  then  
|  $\mu_6 : M[MAR] \rightarrow MBR, DECR(MAR) \rightarrow MAR;$   
| if  $NOT(MBR_{31}) AND OR(MBR) == 1$  then  
| |  $\mu_7 : MAR \rightarrow A, DECR(T1) \rightarrow T1;$   
| else  
| |  $\mu_8 : DECR(T1) \rightarrow T1, goto\ c;$   
| end  
else  
| // Non sono presenti numeri pari  
|  $\mu_9 : -1 \rightarrow AC // Z_{IR} = 1$   
end  
 $\mu_1 : IR_x \rightarrow MAR;$   
 $\mu_{10} : INCR(MAR) \rightarrow MAR;$   
c1: if  $OR(T1) == 1$  then  
|  $\mu_{11} : M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR;$   
| if  $NOT(MBR_{31}) AND OR(MBR) == 1$  then  
| |  $\mu_{12} : MAR \rightarrow B;$   
| else  
| |  $\mu_8 : DECR(T1) \rightarrow T1, goto\ c;$   
| end  
else  
|  $\mu_{13} : B + 1 \rightarrow B;$   
|  $\mu_{14} : A - B \rightarrow AC // Z_{IR} = 1$   
end
```

```
 $\mu_1 : IR_x \rightarrow MAR;$   
 $\mu_2 : M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR;$   
 $\mu_3 : MBR \rightarrow T1;$   
c1: if  $OR(T1) == 1$  then  
|  $\mu_2 : M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR;$   
| if  $MBR_0 == 1$  then  
| |  $\mu_4 : MAR \rightarrow B;$   
| |  $\mu_5 : MAR \rightarrow A, DECR(T1) \rightarrow T1;$   
| else  
| |  $\mu_6 : DECR(T1) \rightarrow T1, goto c1;$   
| end  
else  
| // Non sono presenti numeri pari  
|  $\mu_7 : -1 \rightarrow AC // Z_{IR} = 1$   
end  
c2: if  $OR(T1) == 1$  then  
|  $\mu_2 : M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR;$   
| if  $MBR_0 == 1$  then  
| |  $\mu_5 : MAR \rightarrow A, DECR(T1) \rightarrow T1, goto c2;$   
| else  
| |  $\mu_6 : DECR(T1) \rightarrow T1, goto c2;$   
| end  
else  
|  $\mu_8 : B + 1 \rightarrow B;$   
|  $\mu_9 : A - B \rightarrow AC // Z_{IR} = 1$   
end
```

Traccia C - Versione 2

```
 $\mu_1 : IR_x \rightarrow MAR;$   
 $\mu_2 : M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR, MAR \rightarrow A;$   
 $\mu_3 : MBR \rightarrow T1;$   
 $\mu_4 : MBR \rightarrow B;$   
 $\mu_5 : A + B \rightarrow MAR;$   
c1: if  $OR(T1) == 1$  then  
|  $\mu_6 : M[MAR] \rightarrow MBR, DECR(MAR) \rightarrow MAR;$   
| if  $MBR_0 == 1$  then  
| |  $\mu_7 : MAR \rightarrow A, DECR(T1) \rightarrow T1;$   
| | else  
| |  $\mu_8 : DECR(T1) \rightarrow T1, goto\ c;$   
| end  
else  
| // Non sono presenti numeri pari  
|  $\mu_9 : -1 \rightarrow AC\ //\ Z_{IR} = 1$   
end  
 $\mu_1 : IR_x \rightarrow MAR;$   
 $\mu_{10} : INCR(MAR) \rightarrow MAR;$   
c1: if  $OR(T1) == 1$  then  
|  $\mu_{11} : M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR;$   
| if  $MBR_0 == 1$  then  
| |  $\mu_{12} : MAR \rightarrow B;$   
| | else  
| |  $\mu_8 : DECR(T1) \rightarrow T1, goto\ c;$   
| end  
else  
|  $\mu_{13} : B + 1 \rightarrow B;$   
|  $\mu_{14} : A - B \rightarrow AC\ //\ Z_{IR} = 1$   
end
```

```
 $\mu_1 : IR_x \rightarrow MAR;$   
 $\mu_2 : M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR;$   
 $\mu_3 : MBR \rightarrow T1;$   
c1: if  $OR(T1) == 1$  then  
|  $\mu_2 : M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR;$   
| if  $MBR_{31} == 1$  then  
| |  $\mu_4 : MAR \rightarrow B;$   
| |  $\mu_5 : MAR \rightarrow A, DECR(T1) \rightarrow T1;$   
| else  
| |  $\mu_6 : DECR(T1) \rightarrow T1, goto c1;$   
| end  
else  
| // Non sono presenti numeri pari  
|  $\mu_7 : -1 \rightarrow AC // Z_{IR} = 1$   
end  
c2: if  $OR(T1) == 1$  then  
|  $\mu_2 : M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR;$   
| if  $MBR_{31} == 1$  then  
| |  $\mu_5 : MAR \rightarrow A, DECR(T1) \rightarrow T1, goto c2;$   
| else  
| |  $\mu_6 : DECR(T1) \rightarrow T1, goto c2;$   
| end  
else  
|  $\mu_8 : B + 1 \rightarrow B;$   
|  $\mu_9 : A - B \rightarrow AC // Z_{IR} = 1$   
end
```


Traccia D - Versione 2

```
 $\mu_1 : IR_x \rightarrow MAR;$   
 $\mu_2 : M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR, MAR \rightarrow A;$   
 $\mu_3 : MBR \rightarrow T1;$   
 $\mu_4 : MBR \rightarrow B;$   
 $\mu_5 : A + B \rightarrow MAR;$   
c1: if  $OR(T1) == 1$  then  
|  $\mu_6 : M[MAR] \rightarrow MBR, DECR(MAR) \rightarrow MAR;$   
| if  $MBR_{31} == 1$  then  
| |  $\mu_7 : MAR \rightarrow A, DECR(T1) \rightarrow T1;$   
| | else  
| |  $\mu_8 : DECR(T1) \rightarrow T1, goto\ c;$   
| | end  
else  
| // Non sono presenti numeri pari  
|  $\mu_9 : -1 \rightarrow AC // Z_{IR} = 1$   
end  
 $\mu_1 : IR_x \rightarrow MAR;$   
 $\mu_{10} : INCR(MAR) \rightarrow MAR;$   
c1: if  $OR(T1) == 1$  then  
|  $\mu_{11} : M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR;$   
| if  $MBR_{31} == 1$  then  
| |  $\mu_{12} : MAR \rightarrow B;$   
| | else  
| |  $\mu_8 : DECR(T1) \rightarrow T1, goto\ c;$   
| | end  
else  
|  $\mu_{13} : B + 1 \rightarrow B;$   
|  $\mu_{14} : A - B \rightarrow AC // Z_{IR} = 1$   
end
```